

Лабораторная работа №8

Имитационное моделирование

Александрова УВ

5 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александрова Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Целью работы было составить модель TCP/AQM при помощи утилит Sci-lab и OpenModelica.

Выполнение лабораторной работы

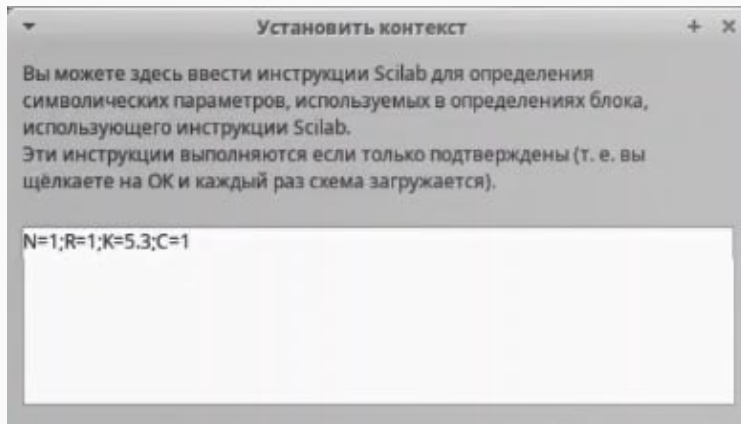


Рис. 1: Установка контекста

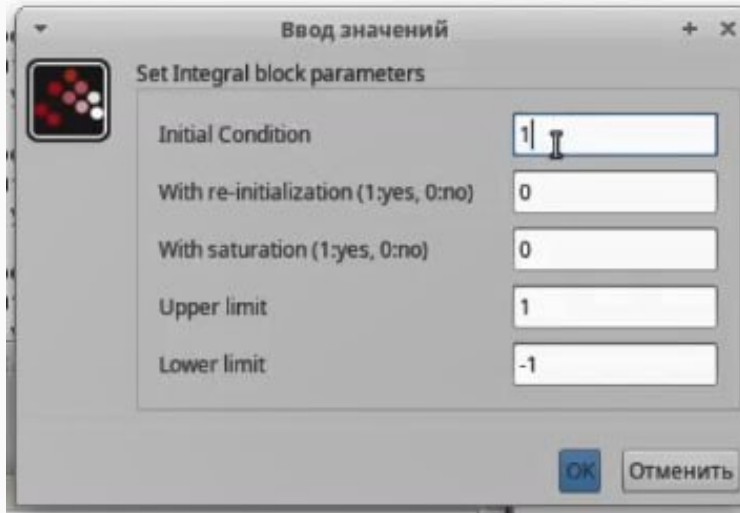


Рис. 2: Интеграл по Q

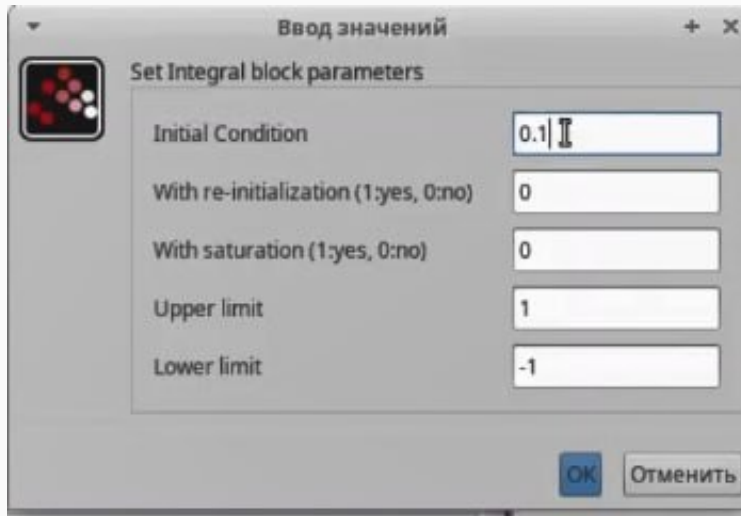


Рис. 3: Интеграл по W

Ввод значений

Give a scalar scilab expression using inputs u1, u2,...
If only one input, input is vector [u1,u2,...] (max 8)
ex: (dd*u1+sin(u2)>0)*u3
Note that here dd must be defined in context

number of inputs

scilab expression

use zero-crossing (0: no, 1 yes)

OK Отменить

Рис. 4: Выражение

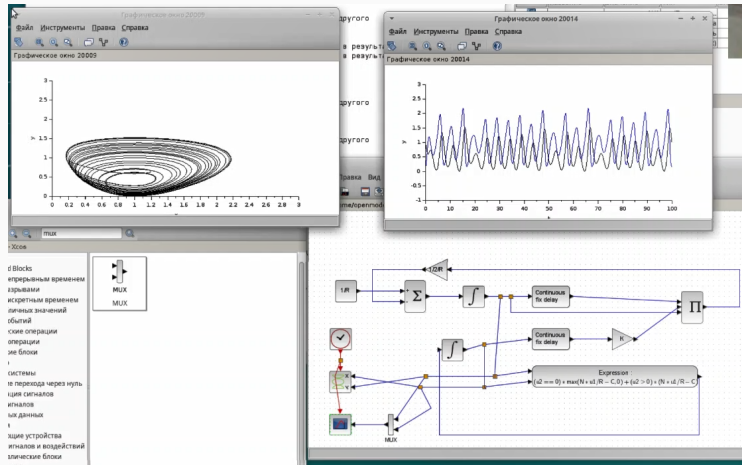


Рис. 5: Графики при $C=1$

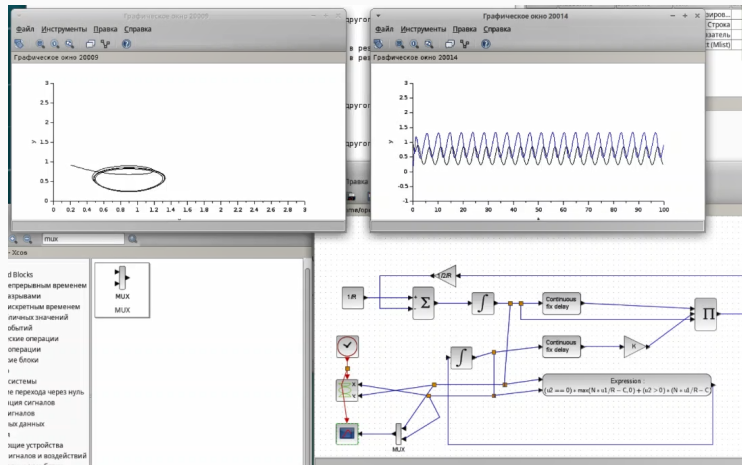


Рис. 6: Графики при $C=0.9$

```
1 model lab8
2
3 parameter Real N = 1;
4 parameter Real R = 1;
5 parameter Real K = 5.3;
6 parameter Real C = 0.9;
7
8 Real W(start = 0.1);
9 Real Q(start = 1);
10
11 equation
12
13 der(W) = 1/R - W*delay(W, R)/(2*R)*K*delay(Q, R);
14 der(Q) = if (Q == 0) then max(N*W/R - C, 0) else (N*W/R - C);
15
16 end lab8;
```

Рис. 7: ЛИСТИНГ

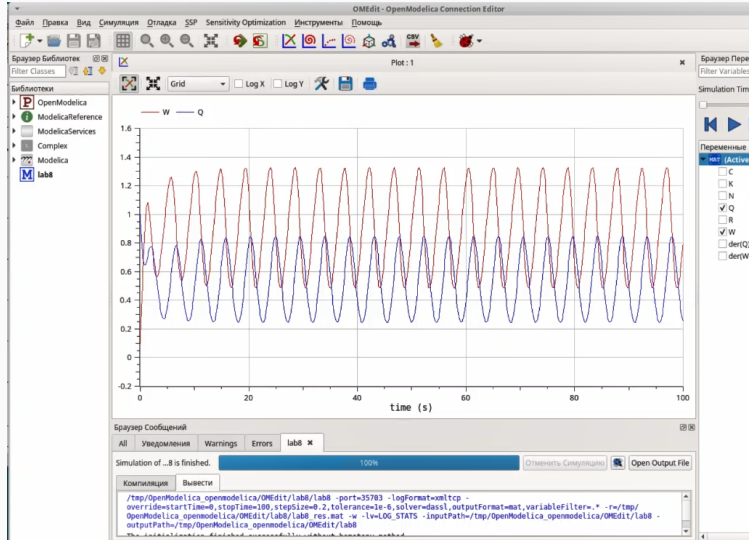


Рис. 8: Динамика длины очереди для $C = 0.9$

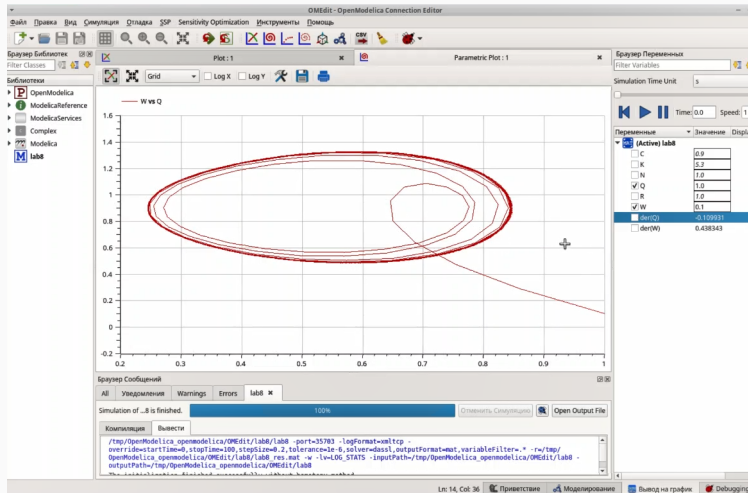


Рис. 9: Фазовый портрет

Выводы

Я построила модель TCP/AQM при помощи утилит Sci-lab и OpenModelica.